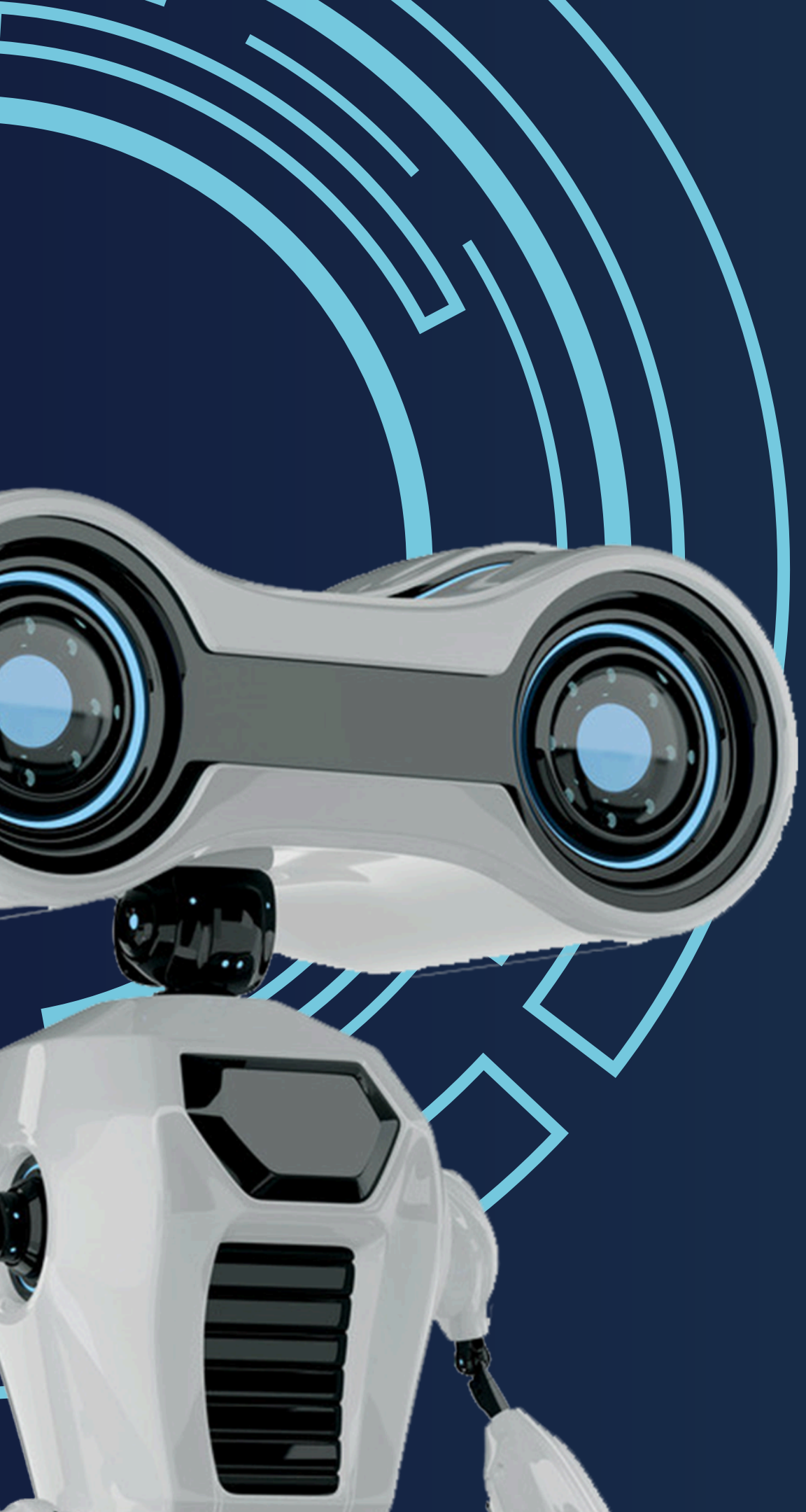




Projet Voiture Robot

Kafine DIAKITE

Celia HAKMI

Ines ADDAM

Ichrak BCHIR

Zina BENSADOK



Sommaire

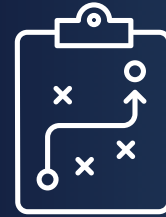


Schéma fonctionnel

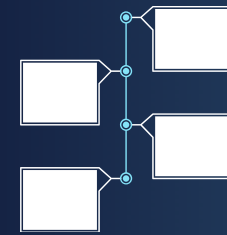


Schéma UML



Pistes d'évolution



Démonstration



Bilan

Schéma fonctionnel

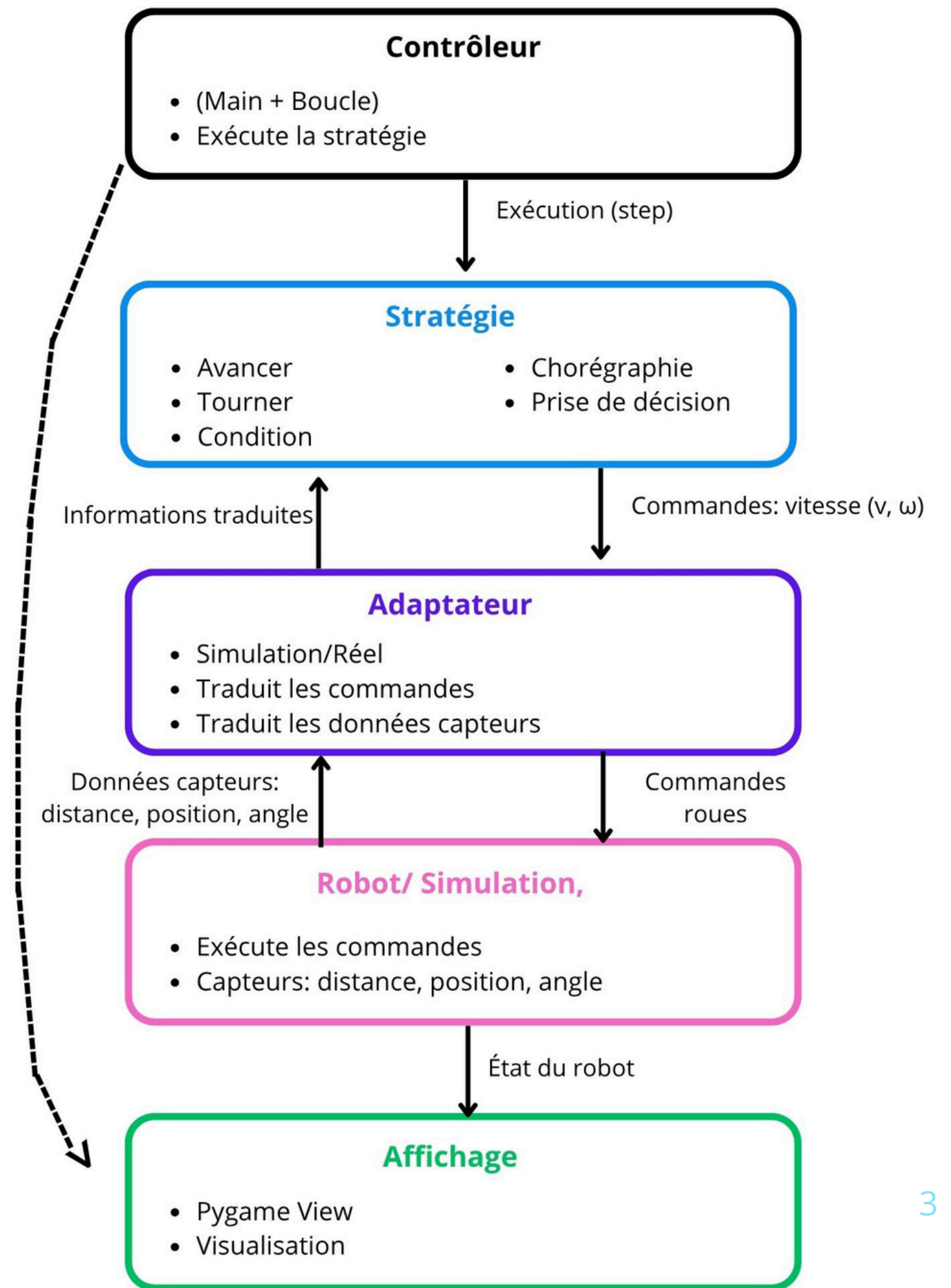
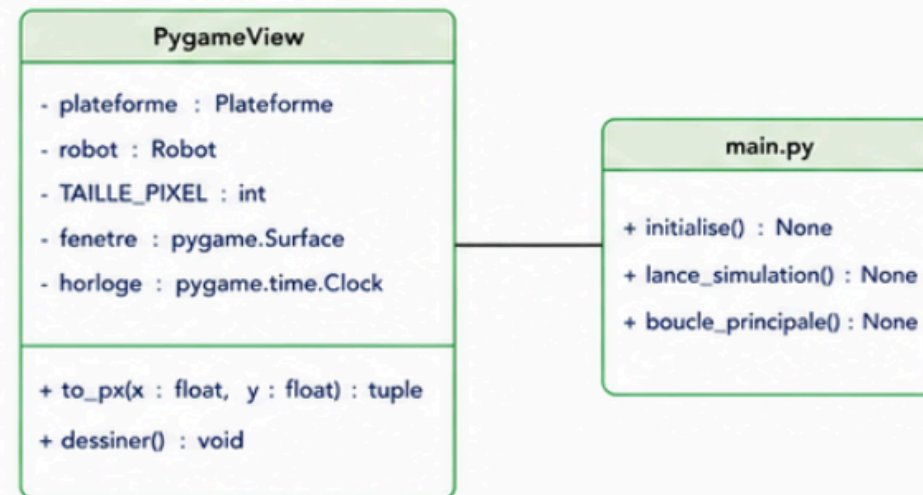


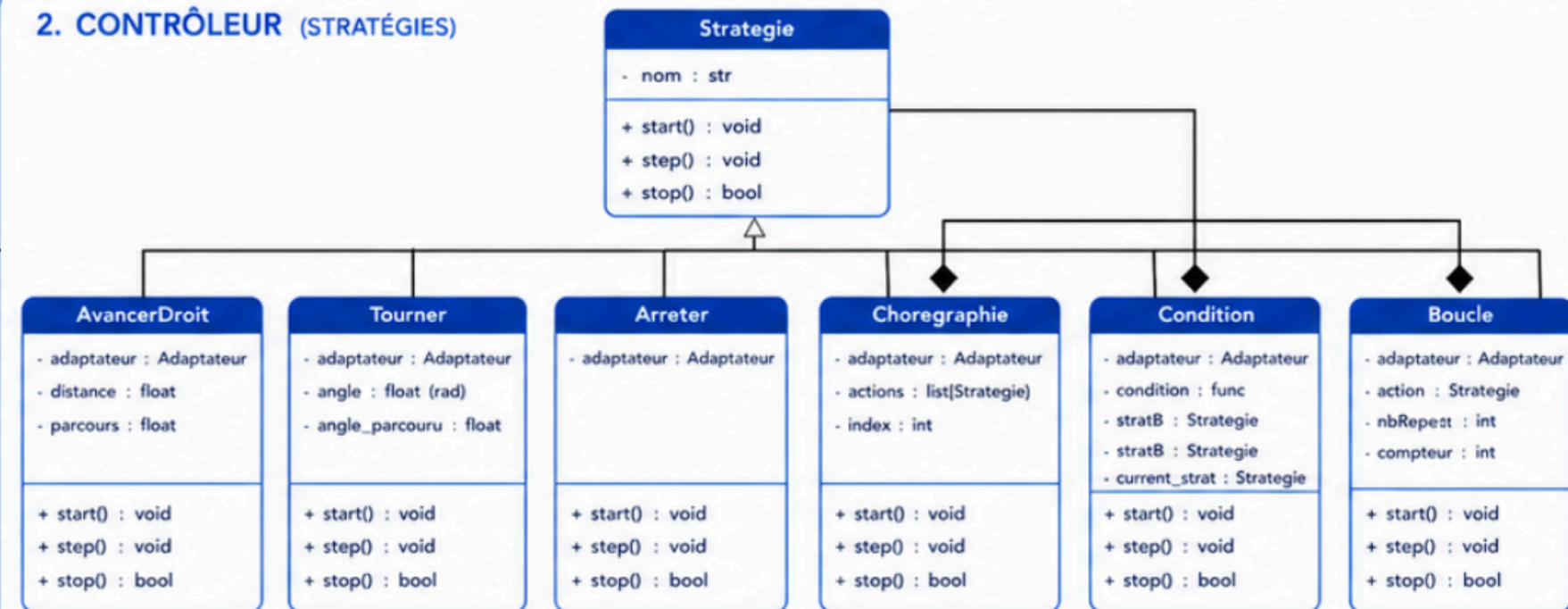
Schéma UML

DIAGRAMME DE CLASSE UML

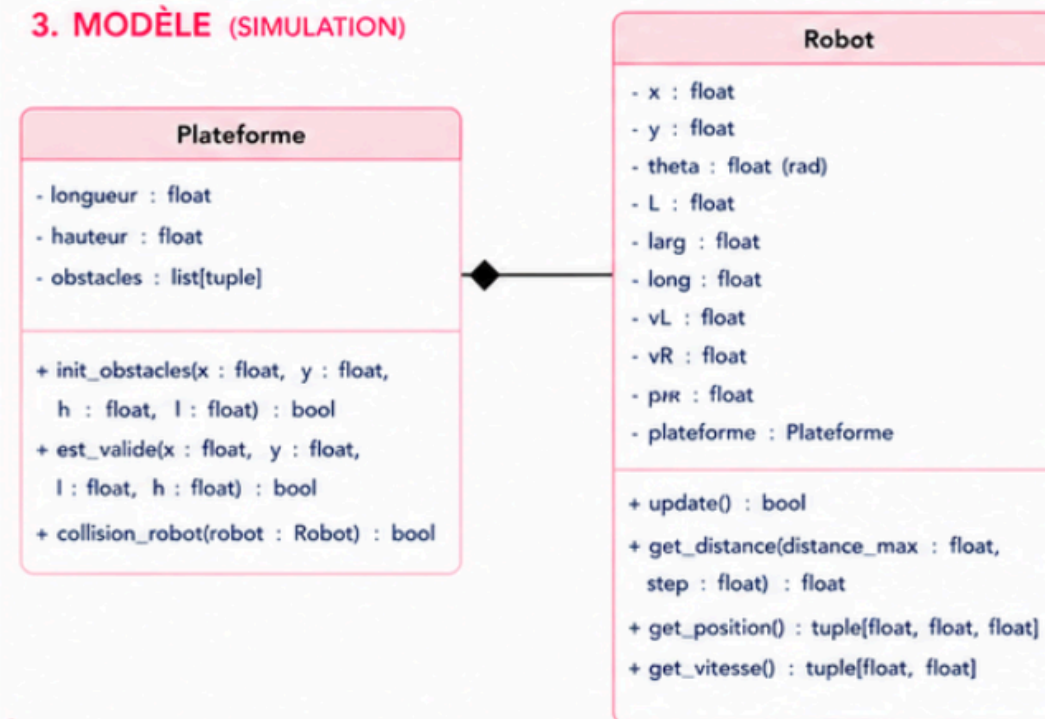
1. PRÉSENTATION



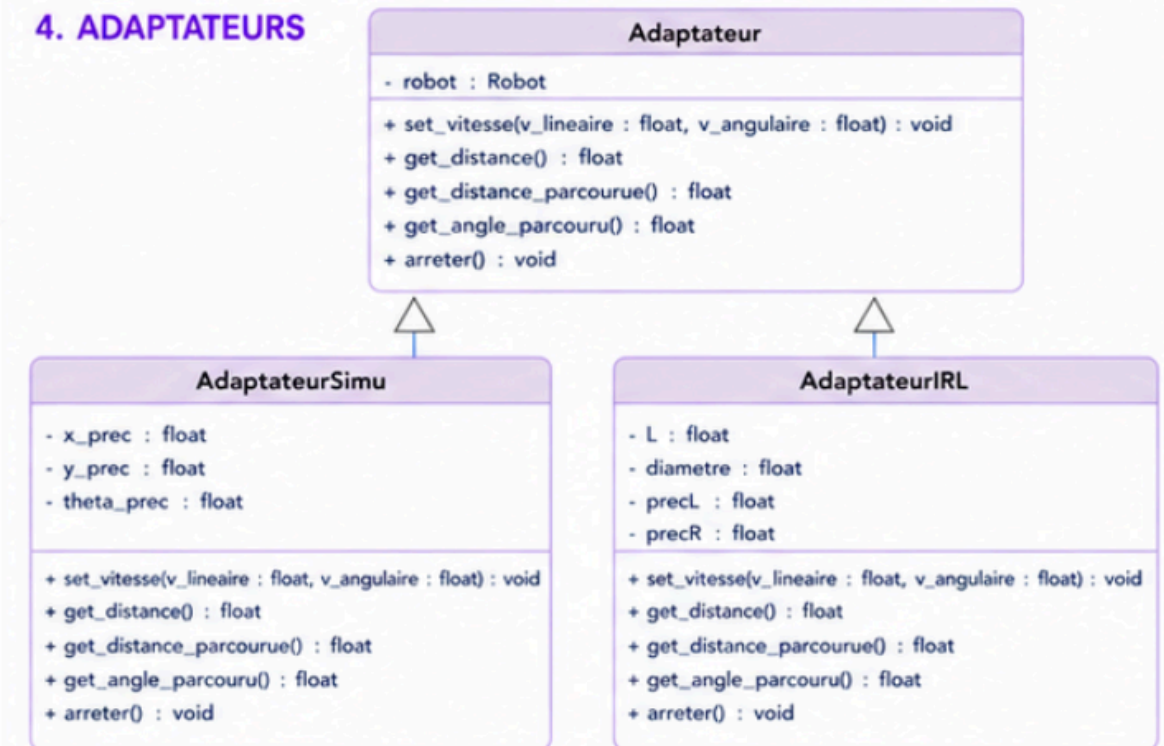
2. CONTRÔLEUR (STRATÉGIES)



3. MODÈLE (SIMULATION)



4. ADAPTATEURS



LÉGENDE



Ajout de fonctionnalités

1. De la Mesure à la Perception

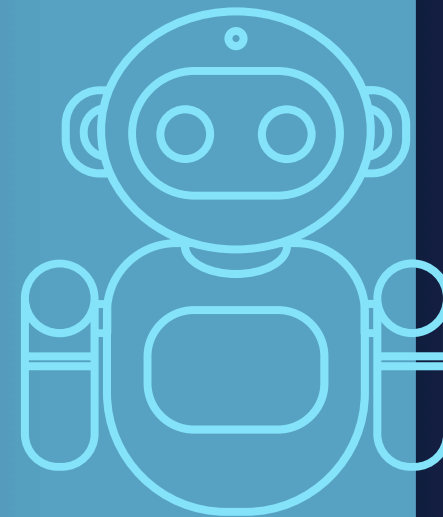
Concept : Passer d'une donnée brute (distance) à une donnée visuelle (image).

Technique : Implémentation du Ray-Casting dans l'interface Pygame.

Fonctionnement :

- 1.Utilisation de `get_distance()` pour scanner l'environnement.
- 2.Projection des distances en perspective pour simuler la caméra du robot réel.

Bénéfice : Création d'un "jumeau numérique" fidèle au robot réel.



Concept : Analyse du flux vidéo simulé pour la prise de décision.

Outils : Intégration de bibliothèques de traitement d'image (OpenCV, Pillow, ...)

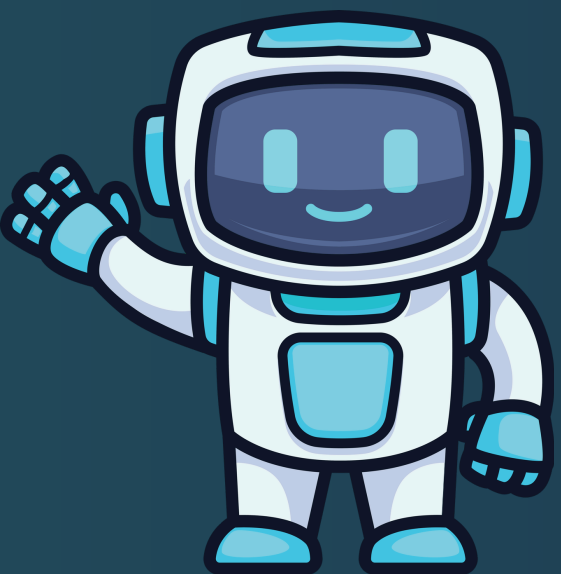
Applications :

- 1.Suivi de balise : détection de couleurs pour orienter le robot.
- 2.Chasse au trésor : Planification de trajectoire vers une cible spécifique.

Bénéfice : Permet de tester des stratégies complexes en virtuel avant déploiement réel via l'Adaptateur.

2. De l'Évitement à l'Intelligence (Vision par Ordinateur)

Démo



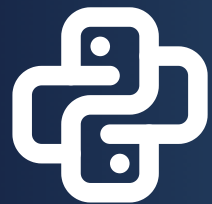
Bilan - Retour d'expériences



Travail de groupe



Découverte de github



Progression en python



Autonomie



Contre-sens



Merci de votre attention

